

DM 7 à rendre pour le 18 décembre 2024.

Exercice 1

On se place dans l'espace $\mathcal{E}$ muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Donner

1. Donner $\mathcal{P}_1$ une famille de deux vecteurs non colinéaires dirigeant $\mathcal{P}_1$ le plan passant par les points $A(3, 1, 0)$, $B(2, 2, 2)$ et $C(-1, 5, 0)$. En déduire une représentation paramétrique de ce plan.
2. Une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}_2$ passant par $A(0, 1, 0)$ et de vecteur normal $\vec{u} = -2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.
3. Soient $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} = 3\vec{i} + \vec{k}$. Justifier que $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$ est libre. Donner un vecteur normal de $\mathcal{P}_3$. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}_3$ passant par $A(1, 1, 0)$ et dirigé par les vecteurs de $\mathcal{B}$.

Exercice 2

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $D = \{(2 - 2t, 1 + t, t), t \in \mathbb{R}\}$ et $D' = \{(-1 + t, 2 - 3t, a + 2t), t \in \mathbb{R}\}$.

1. D et D' sont-elles parallèles ?
2. Déterminer a pour que D et D' soient sécantes.
3. Déterminer alors une équation cartésienne du plan contenant D et D' .

Exercice 3

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et D_1 et D_2 les droites définies par les systèmes suivants

$$D_1 : \begin{cases} x + y + \lambda = 0 \\ y + z + 1 = 0 \end{cases} \quad D_2 : \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 3x + y + 2\lambda = -2 \end{cases}$$

Déterminer λ pour que les droites D_1 et D_2 soient sécantes.

Exercice 4

Donner une représentation paramétrique et une équation cartésienne du plan P contenant le point $A(1, 1, 1)$ et la

droite $D : \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ y + z + 1 = 0 \end{cases}$

Exercice 5

Soit P le plan d'équation $x + y + z = 1$ et P' le plan d'équation $x = y$. Soit $A(1, 2, 3)$. Déterminer les distances $d(A, P)$, $d(A, P')$ et $d(A, P \cap P')$.

Exercice 6

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace vectoriel $\mathcal{E}$. Montrer que : $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w}$.
En déduire : $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) + \vec{v} \wedge (\vec{w} \wedge \vec{u}) + \vec{w} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v}) = \vec{0}$

Réponse de l'exercice 1

1. A, B et C ne sont pas alignés car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires. Une base de $\mathcal{P}_1$ est $\overrightarrow{AB} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, $\overrightarrow{AC} = -4\vec{i} + 4\vec{j}$. On en déduit une représentation paramétrique de $\mathcal{P}_1$

$$\mathcal{P}_1 = \{(3 - t - 4s, 1 + t + 4s, 2t) \mid (t, s) \in \mathbb{R}^2\}$$

2. $\mathcal{P}_2$ admet pour équation cartésienne

$$\mathcal{P}_2 : -2x + y + z = 1$$

3. On a :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Comme $\vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ les deux vecteurs sont non colinéaires donc $\mathcal{B}$ est libre. Par ailleurs $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}_3$. Donc $\mathcal{P}_3$ admet une équation cartésienne de la forme $x - y - 3z + d = 0$. Or $A \in \mathcal{P}_3$ donc $d = 0$. Ainsi $x - y - 3z = 0$ est une équation cartésienne de $\mathcal{P}_3$.

Réponse de l'exercice 2

1. D admet comme vecteur directeur $\vec{u} = -2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ et D' admet comme vecteur directeur $\vec{v} = \vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$. D et D' sont parallèles si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Or :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$$

Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires.

2. D et D' sont sécantes s'il existe $t \in \mathbb{R}$ et $s \in \mathbb{R}$ tels que

$$(2 - 2t, 1 + t, t) = (-1 + s, 2 - 3s, a + 2s)$$

C'est-à-dire, si le système suivant admet une solution

$$(S) : \begin{cases} s + 2t = 3 \\ 3s + t = 1 \\ -2s + t = a \end{cases}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} s + 2t = 3 \\ -5t = -8 \\ 5t = a + 6 \end{cases}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2$$

$$L_2 \leftarrow -\frac{1}{5}L_2$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} s + 2t = 3 \\ t = \frac{8}{5} \\ 0 = a - 2 \end{cases}$$

Le système est compatible si et seulement si $a = 2$ auquel cas D et D' sont sécantes en $M\left(-\frac{6}{5}, \frac{13}{5}, \frac{8}{5}\right)$.

3. Le vecteur $\vec{n} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ est normale au plan P contenant D et D' . P est donc le plan d'équation $x + y + z = 3$.

Réponse de l'exercice 3

D_1 et D_2 sont sécantes si et seulement si le système suivant admet une solution

$$(S) : \begin{cases} x + y + \lambda = 0 \\ y + z + 1 = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ 3x + y + 2\lambda = -2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} L_3 &\leftarrow L_3 - L_1 \\ L_4 &\leftarrow L_4 - 3L_1 \end{aligned}$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = -\lambda \\ y + z = -1 \\ y + z = \lambda \\ -2y = \lambda - 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} L_3 &\leftarrow L_3 - L_2 \\ L_4 &\leftarrow -\frac{1}{2}L_4 \end{aligned}$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = -\lambda \\ y + z = -1 \\ 0 = \lambda + 1 \\ y = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} L_4 &\leftrightarrow L_2 \\ L_3 &\leftrightarrow L_4 \\ L_3 &\leftarrow L_3 - L_2 \end{aligned}$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = -1 \\ y = \frac{3}{2} \\ z = -\frac{5}{2} \\ 0 = \lambda + 1 \end{cases}$$

On voit que ce système est compatible si $\lambda = -1$ et que dans ce cas l'intersection de D_1 et D_2 est le point de coordonnées $\left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right)$

Réponse de l'exercice 4

Les points $B(-1, 0, -1)$ et $C(0, -1, 0)$ appartiennent à D et donc à P . A , B et C ne sont pas alignés (car $A \notin D$) ainsi P est l'unique plan contenant A , B et C . $(\vec{AB}, \vec{AC})$ est donc une base de P .

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On en déduit une équation cartésienne de P

$$P : x - z = 0$$

Et on obtient facilement deux représentations paramétriques :

$$\begin{cases} x = 2t + t' + 1 \\ y = t + 2t' + 1 \\ z = 2t + t' + 1 \end{cases} \quad (t, t') \in \mathbb{R}^2 \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = u + 1 \\ y = v + 1 \\ z = u + 1 \end{cases} \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2$$

Réponse de l'exercice 5

Il nous faut déterminer les projetés orthogonaux de A sur P , P' et $P \cap P'$.

- ☞ Le projeté orthogonal de A sur P est l'unique point H_1 intersection de P et de la droite perpendiculaire à P passant par A . La dite perpendiculaire D_1 est dirigée par $\vec{n}_1 = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ (vecteur normal à P) et admet donc comme représentation paramétrique

$$D_1 = \{(1 + t, 2 + t, 3 + t), t \in \mathbb{R}\}$$

Ainsi il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que H_1 ait pour coordonnées $(1 + t, 2 + t, 3 + t)$. Comme $H_1 \in P$ on a de plus $1 + t + 2 + t + 3 + t = 1$ d'où $t = -\frac{5}{3}$. Ainsi H_1 est le point de coordonnées $\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$.

On sait que la distance $d(A, P)$ est égale à la longueur AH_1 . Ainsi

$$d(A, P) = \frac{5}{\sqrt{3}}$$

- ☞ Le projeté orthogonal de A sur P' est l'unique point H_2 intersection de P' et de la droite perpendiculaire à P' passant par A . La dite perpendiculaire D_2 est dirigée par $\vec{n}_2 = \vec{i} - \vec{j}$ (vecteur normal à P') et admet donc comme représentation paramétrique

$$D_2 = \{(1 + t, 2 - t, 3), t \in \mathbb{R}\}$$

Ainsi il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que H_2 ait pour coordonnées $(1 + t, 2 - t, 3)$. Comme $H_2 \in P'$ on a de plus $1 + t = 2 - t$ d'où $t = \frac{1}{2}$. Ainsi H_2 est le point de coordonnées $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 3\right)$.

On sait que la distance $d(A, P')$ est égale à la longueur AH_2 . Ainsi

$$d(A, P') = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

- ☞ Enfin le projeté orthogonal de A sur $P \cap P'$ est le point H_3 de la droite $P \cap P'$ sera l'intersection de la droite $P \cap P'$ et du plan P'' orthogonal à cette droite et passant par A .

☐ La droite $P \cap P'$ a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 1 - x - y \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

et est dirigée par le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

- ☐ On détermine une équation cartésienne du plan P'' passant par A et orthogonal à la droite $P \cap P'$. P'' admet donc $\vec{u}$ comme vecteur normal. $P'' : x + y - 2z = 0$.

H_3 est l'intersection de la droite $P \cap P'$ et de P'' :

$$t + t - 2(1 - 2t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{6}$$

Et H_3 admet pour coordonnées $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right)$.

On sait que la distance $d(A, P \cap P')$ est égale à la longueur AH_3 . Ainsi

$$d(A, P \cap P') = AH_3 = \frac{\sqrt{38}}{2}$$

Réponse de l'exercice 6

On note $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe.

Alors :

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} y' & y'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} x' & x'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x' & x'' \\ y' & y'' \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} y'z'' - z'y'' \\ -x'z'' + z'x'' \\ x'y'' - y'x'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yx'y'' - yy'x'' + zx'y'' - zz'x'' \\ zy'z'' - zz'y'' - xx'y'' + xy'x'' \\ -xx'z'' + xz'x'' - yy'z'' + yz'y'' \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w} &= (xx'' + yy'' + zz'')\vec{v} - (xx' + yy' + zz')\vec{w} \\ &= \begin{pmatrix} (xx'' + yy'' + zz'')x' - (xx' + yy' + zz')x'' \\ (xx'' + yy'' + zz'')y' - (xx' + yy' + zz')y'' \\ (xx'' + yy'' + zz'')z' - (xx' + yy' + zz')z'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yx'y'' - yy'x'' + zx'y'' - zz'x'' \\ zy'z'' - zz'y'' - xx'y'' + xy'x'' \\ -xx'z'' + xz'x'' - yy'z'' + yz'y'' \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w}$.

On note $\vec{\alpha} = \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) + \vec{v} \wedge (\vec{w} \wedge \vec{u}) + \vec{w} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v})$. Donc :

$$\vec{\alpha} = (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w} + (\vec{v} \cdot \vec{u}) \vec{w} - (\vec{v} \cdot \vec{w}) \vec{u} + (\vec{w} \cdot \vec{v}) \vec{u} - (\vec{w} \cdot \vec{u}) \vec{v} = \vec{0}$$